

Rapport de stage

Gestionnaire de salle informatique (GSA)
Data center BPCE

Analyse des demandes clients, contrôles en salle
et intervention sur un système Oracle Exadata

Sacha

BTS SIO - option SISR
Septembre 2026

Sommaire

[1. Introduction](#)

[2. Le poste de gestionnaire de salle informatique](#)

[3. Intervention sur un système Oracle Exadata](#)

[4. Compétences mobilisées et lien avec le BTS SIO SISR](#)

[5. Confidentialité](#)

[6. Conclusion](#)

[Annexe A - Capture de la console ILOM \(version masquée\)](#)

[Annexe B - Glossaire](#)

Les liens bleus de ce document sont cliquables : ils renvoient vers les sections et vers les captures d'écran placées en annexe.

1. Introduction

Durant mon stage, j'ai effectué diverses missions liées à la gestion des salles informatiques du data center de la BPCE. Ce rapport présente ces missions, avec un accent particulier sur une intervention menée par des techniciens Oracle sur un système Exadata, à laquelle j'ai pu participer.

Le rapport est organisé en quatre temps. Je commence par décrire mon poste de gestionnaire de salle informatique (GSA) et le fonctionnement des demandes clients. Je détaille ensuite l'intervention sur le système Exadata, du remplacement du matériel jusqu'au diagnostic logiciel réalisé à distance. Je présente enfin les compétences que ce stage m'a permis de développer en lien avec ma formation.

Les captures d'écran de la console de diagnostic sont regroupées en [annexe A](#). Un [glossaire](#) en fin de document rappelle les termes techniques utilisés.

2. Le poste de gestionnaire de salle informatique

2.1 Analyser et orienter les demandes des clients

Mon rôle de GSA consiste d'abord à analyser les demandes des clients. Chaque demande doit être comprise, vérifiée, puis transmise au pôle compétent afin d'être prise en charge, notamment vers le service PSI pour son exécution. Ce travail d'analyse est essentiel : une demande mal comprise ou mal orientée peut retarder une intervention ou provoquer une erreur sur un équipement en production.

2.2 Vérifier la réalité physique des équipements en salle

Dans de nombreux cas, il nous est également demandé d'effectuer nous-mêmes des vérifications en salle, concernant le câblage et la configuration de certaines baies informatiques. Ces contrôles permettent de garantir que les informations affichées dans nos outils de gestion (DAM, Excel, etc.) correspondent à la configuration physique réelle des infrastructures.

Cette cohérence entre l'outil et le terrain évite d'éventuelles erreurs : une baie documentée de façon inexacte peut conduire à une intervention sur le mauvais équipement ou à un mauvais raccordement. Le GSA est ainsi un maillon de fiabilité entre les demandes, les outils de suivi et la salle.

3. Intervention sur un système Oracle Exadata

3.1 Contexte

J'ai eu la chance de travailler aux côtés de plusieurs techniciens supérieurs d'Oracle. Chacun intervient sur des opérations spécifiques. J'ai notamment pu participer à une intervention portant sur le remplacement de modules DIMM ainsi que sur le changement d'une carte mère au sein d'un système Exadata Oracle.

3.2 La partie matérielle

Les modules DIMM sont les barrettes de mémoire vive du serveur, et la carte mère est la carte principale sur laquelle se raccordent le processeur, la mémoire et les cartes d'extension. Le remplacement de ces composants dans un système Exadata est réalisé par des techniciens spécialisés, car il s'agit d'une plateforme Oracle dédiée aux bases de données, qui ne s'ouvre pas comme un serveur standard.

3.3 La partie logicielle : le diagnostic

Au-delà du remplacement des composants, l'intervention nécessitait une phase de diagnostic logiciel. Il a fallu se connecter au serveur à l'aide de PuTTY afin de confirmer l'origine de la panne signalée et de vérifier qu'aucun autre dysfonctionnement n'était présent sur la machine.

La connexion s'est faite sur l'interface de gestion à distance du serveur (ILOM), qui reste accessible même lorsque le système principal est arrêté ou en défaut. Le technicien qui m'accompagnait m'a autorisé à consulter et à exécuter certaines commandes, ce qui m'a permis de mieux comprendre les procédures de diagnostic et de maintenance appliquées sur les infrastructures Oracle.

La [capture en annexe A](#) montre la séquence de commandes utilisée. En voici les étapes principales :

```
show /HOST/ boot_device
start /SP/console
show faulty
stop -f /SYS
```

Vérification du périphérique de démarrage. La commande `show /HOST/ boot_device` indique que le périphérique de démarrage est réglé sur bios. La sortie précise également le mode de démarrage (UEFI).

Ouverture de la console. La commande `start /SP/console` demande une confirmation (y/n), ce qui protège contre une manipulation involontaire. La console série est un accès direct à la sortie de la machine, utile lors d'un démarrage.

Recherche des défauts. La commande `show faulty` liste les composants que le gestionnaire de défauts a signalés. C'est elle qui permet de confirmer l'origine de la panne. Son résultat est analysé dans le paragraphe suivant.

3.4 Lecture du résultat de la commande show faulty

Le tableau ci-dessous reprend les éléments importants du résultat, tels qu'ils apparaissent sur la capture (les identifiants uniques et numéros de série ont été masqués).

Propriété	Valeur relevée	Ce que cela signifie
fru	/SYS/MB/PCIE5	Composant remplaçable concerné, situé sur la carte mère (MB), emplacement PCIE5
class	fault.chassis.power.fail	Nature du défaut : un problème d'alimentation au niveau du châssis
sunw-msg-id	SPENV-8000-LT	Identifiant du message de défaut, utilisable pour retrouver la documentation associée
timestamp	2026-06-10 / 14:30:53	Date et heure de détection du défaut
system_name	Exadata X11M	Système concerné
chassis_name	ORACLE SERVER E6-2L	Modèle du châssis
firmware	ILOM 5.1.5.22.b, BIOS 90050300	Versions du micrologiciel de gestion et du BIOS

Ce résultat désigne un défaut d'alimentation du châssis rattaché à la carte mère, ce qui est cohérent avec un remplacement de la carte mère. Le fait d'examiner ce résultat avant et après l'intervention permet de vérifier que l'incident d'origine est bien traité et qu'aucune autre alerte n'est remontée.

Target	Property	Value
/SP/faultmgmt/0	fru	/SYS/MB/PCIE5
/SP/faultmgmt/0/faults/0	class	fault.chassis.power.fail
/SP/faultmgmt/0/faults/0	sunw-msg-id	SPENV-8000-LT
/SP/faultmgmt/0/faults/0	component	/SYS/MB/PCIE5
/SP/faultmgmt/0/faults/0	uuid	[MASQUÉ]
/SP/faultmgmt/0/faults/0	timestamp	2026-06-10/14:30:53
/SP/faultmgmt/0/faults/0	system_component_manufacturer	Oracle Corporation
/SP/faultmgmt/0/faults/0	system_component_name	ORACLE SERVER E6-2L
/SP/faultmgmt/0/faults/0	system_component_part_number	8219925
/SP/faultmgmt/0/faults/0	system_component_serial_number	[MASQUÉ]
/SP/faultmgmt/0/faults/0	chassis_manufacturer	Oracle Corporation
/SP/faultmgmt/0/faults/0	chassis_name	ORACLE SERVER E6-2L
/SP/faultmgmt/0/faults/0	chassis_part_number	8219925
/SP/faultmgmt/0/faults/0	chassis_serial_number	[MASQUÉ]
/SP/faultmgmt/0/faults/0	system_manufacturer	Oracle Corporation
/SP/faultmgmt/0/faults/0	system_name	Exadata X11M
/SP/faultmgmt/0/faults/0	system_part_number	Exadata X11M
/SP/faultmgmt/0/faults/0	system_serial_number	[MASQUÉ]
/SP/faultmgmt/0/faults/0	system_component_firmware_versions	(ILOM)5.1.5.22.b r166343,
(BIOS)90050300	system_component_firmware_releases	(ILOM)2025.09.17,
(BIOS)2025.09.16	system_component_firmware_manufacturer	Oracle Corporation
/SP/faultmgmt/0/faults/0		

Figure 1 - Résultat de show faulty (extrait, données sensibles masquées). [Voir la capture complète \(annexe A\)](#)

3.5 Arrêt forcé du système et redémarrage

La dernière commande visible sur la capture est stop -f /SYS. L'option -f force l'arrêt immédiat du système, sans attendre un arrêt propre : l'interface demande donc une confirmation avant de l'exécuter. Il s'agit d'une action à réserver aux techniciens habilités, car elle interrompt brutalement la machine.

La sortie affiche ensuite les messages de chargement du noyau Linux ("Starting kernel..."), signe que la machine repart sur son système d'exploitation.

4. Compétences mobilisées et lien avec le BTS SIO SISR

Ce stage m'a permis de relier plusieurs notions étudiées en cours à des situations professionnelles :

Analyse de demandes et communication. Comprendre une demande, la reformuler et la transmettre au bon service, avec les informations nécessaires à son exécution.

Rigueur et fiabilité de l'information. Contrôler en salle que le câblage et la configuration des baies correspondent aux outils de gestion, afin d'éviter les erreurs d'exploitation.

Administration à distance. Utiliser un client SSH comme PuTTY pour se connecter à une interface de gestion et exécuter des commandes de diagnostic, ce que j'avais déjà pratiqué en travaux pratiques sur un commutateur.

Diagnostic et maintenance d'une infrastructure. Comprendre la démarche d'un technicien : confirmer l'origine de la panne, intervenir, puis vérifier qu'aucune autre anomalie n'est présente.

Environnement professionnel. Travailler avec des équipes de spécialités différentes dans un data center, dans le respect des règles de sécurité et de confidentialité.

5. Confidentialité

Le travail en data center impose une stricte confidentialité. Certaines informations et commandes ont donc été retirées de ce rapport. Sur les captures d'écran, les identifiants uniques (UUID) et les numéros de série du composant, du châssis et du système ont été masqués et remplacés par la mention « MASQUÉ ». Seule la version masquée des captures est reproduite dans ce document.

6. Conclusion

Ce stage m'a donné un aperçu concret du fonctionnement d'un data center. D'un côté, le travail de GSA, fait d'analyse de demandes et de contrôles en salle ; de l'autre, une intervention d'Oracle sur un système Exadata, où j'ai pu voir l'enchaînement entre remplacement matériel et diagnostic logiciel.

Ces expériences m'ont montré l'importance de la méthode, de la vérification et de la prudence lorsqu'on agit sur des équipements en production. Elles confortent mon intérêt pour l'administration des systèmes et des réseaux, que je souhaite continuer à développer dans la suite de ma formation.

Annexe A - Capture de la console ILOM (version masquée)

Capture de la session de diagnostic réalisée avec PuTTY. Les identifiants uniques et les numéros de série sont masqués.

```
(13;1H)[13;1HBoot Mode =
UEFI [25;78H92 [13;17H [25;78H99 [13;17H [25;78H92 [13;17H [25;78H92 [13;17H [25;78H92 [13;17H [25;78H92 [13;17H
Serial console stopped.

-> show /HOS          show /HOST/ boot          show /HOST/ boot_device

/HOST
  Properties:
    boot_device = bios

->
->
-> show /HOST/ boot_device          start /SP/console
Are you sure you want to start /SP/console (y/n)? y
->
-> show faulty

Target                                     | Property                                     | Value
-----|-----|-----
/SP/faultmgmt/0                           | fru                                         | /SYS/MB/PCIE5
/SP/faultmgmt/0/faults/0                   | class                                     | fault.chassis.power.fail
/SP/faultmgmt/0/faults/0                   | sunw-msg-id                               | SPENV-8000-LT
/SP/faultmgmt/0/faults/0                   | component                                  | /SYS/MB/PCIE5
/SP/faultmgmt/0/faults/0                   | uuid                                       | [MASQUÉ]
/SP/faultmgmt/0/faults/0                   | timestamp                                  | 2026-06-10/14:30:53
/SP/faultmgmt/0/faults/0                   | system_component_manufacturer              | Oracle Corporation
/SP/faultmgmt/0/faults/0                   | system_component_name                      | ORACLE SERVER E6-2L
/SP/faultmgmt/0/faults/0                   | system_component_part_number               | 8219925
/SP/faultmgmt/0/faults/0                   | system_component_serial_number             | [MASQUÉ]
/SP/faultmgmt/0/faults/0                   | chassis_manufacturer                       | Oracle Corporation
/SP/faultmgmt/0/faults/0                   | chassis_name                               | ORACLE SERVER E6-2L
/SP/faultmgmt/0/faults/0                   | chassis_part_number                        | 8219925
/SP/faultmgmt/0/faults/0                   | chassis_serial_number                      | [MASQUÉ]
/SP/faultmgmt/0/faults/0                   | system_manufacturer                       | Oracle Corporation
/SP/faultmgmt/0/faults/0                   | system_name                               | Exadata X11M
/SP/faultmgmt/0/faults/0                   | system_part_number                         | Exadata X11M
/SP/faultmgmt/0/faults/0                   | system_serial_number                       | [MASQUÉ]
/SP/faultmgmt/0/faults/0                   | system_component_firmware_versions         | (ILOM)5.1.5.22.b r166343,
(BIOS)90050300                             | system_component_firmware_releases         | (ILOM)2025.09.17,
(BIOS)2025.09.16                             | system_component_firmware_manufacturer     | Oracle Corporation

->
->
->
->
-> stop -f /SYS
Are you sure you want to immediately stop /SYS (y/n)? y
Stopping /SYS immediately
-> OK
  Loading Device Tree to 8ffed000, end 8ffff006 ... OK
Starting kernel ...
[ 0.000000] Booting Linux on physical CPU 0xf00
```

Figure 2 - Session ILOM : vérification du périphérique de démarrage, ouverture de la console, show faulty, puis stop -f /SYS.

[Retour à la section 3.3](#) | [Retour au sommaire](#)

Annexe B - Glossaire

GSA	Gestionnaire de salle informatique : analyse les demandes clients, les oriente et réalise des contrôles en salle.
PSI	Service vers lequel les demandes sont transmises pour exécution.
DAM	Outil de gestion interne, cité avec Excel pour suivre la configuration des baies.
Baie	Armoire technique qui accueille des serveurs et équipements réseau.
DIMM	Module de mémoire vive d'un serveur.
Carte mère	Carte principale d'un serveur, qui relie processeur, mémoire et extensions.
Exadata	Plateforme Oracle dédiée aux bases de données.
PuTTY	Client permettant de se connecter à distance à une machine (SSH, série, etc.).
ILOM	Interface de gestion à distance d'un serveur Oracle, accessible même quand le système est arrêté.
UEFI / BIOS	Micrologiciels qui initialisent le matériel au démarrage.
UUID	Identifiant unique d'un composant ou d'un défaut.